

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド33枚) 全82問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

17.消化器part2	33枚	82問
-------------	-----	-----

17 消化器part2

出典:解剖生理(消化器)part2.pdf(スライド33枚) 全82問

胃の働き

□□□ 胃には ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ・ ⑤

1 の5つの機能がある。

★

しょくものちりゅう
① 食物の貯留

② 食物の化学的消化

③ 食物の物理的分解

めつきんさよう
④ 滅菌作用

⑤ 内分泌作用

それぞれの中身は次の2問で確認しよう。

□□□ 胃の機能のうち、食物の貯留は ① 働き、化学的

2 消化は ② 、物理的分解は ③ である。

★

① 消化酵素が作用する時間をつくる

たんぱくしつのはぶんかい
② 蛋白質の分解

かくはんさよう
③ 攪拌作用

蛋白質の分解は、胃液中のペプシンによる(No.8)。

□□□ 胃の機能のうち、滅菌作用は ① 働き、内分泌作

3 用は ② 働きである。

★★

① 強い胃酸によって殺菌する

② 幽門部からガストリンを分泌する

胃酸の正体は、壁細胞から分泌される塩酸(No.7)。ガストリンの働きはNo.31で。

□□□ 胃液は1日に ① 分泌され、 ② と ③ に

4 よって分泌が亢進する。

★★

① およそ2〜3L

② 副交感神経の刺激

③ ガストリン

ガストリンは、胃内の食物が刺激となって胃幽門部から分泌されるホルモン(No.31)。

□□□ 胃液の成分は、水のほかに ① ・ ② ・

5 ③ である。

★

① 粘液

② 塩酸

③ ペプシノーゲン

それぞれを分泌する細胞は、粘液細胞・壁細胞・主細胞(次の3問)。

□□□ 胃液の粘液は ① から分泌され、 ② 働きを

6 もつ。

★

① 粘液細胞

② 胃壁を胃液から保護する

胃を守るしくみがぐずれると、胃炎や胃潰瘍が起こる(No.14)。

□□□ 胃液の塩酸は ① から分泌され、② と
7 ③ の働きをもつ。

★★

① へきさいぼう 壁細胞

② 殺菌作用

③ ペプシノーゲンの活性化

スライドの図のとおり、ペプシノーゲンは塩酸によってペプシンに変わる。

□□□ ペプシノーゲンは ① から分泌され、② 、
8 ③ 。

★★

① しゅさいぼう 主細胞

② ペプシンに変化して

③ 蛋白質を小分子に分解する

主細胞からペプシノーゲン→塩酸でペプシンに変化、の流れで覚えよう。

□□□ 胃の内容物を移送する ① は、② へ向かう。このとき、③ からなる ④ は閉じている。

★★

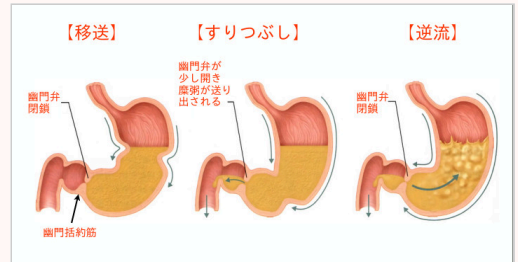
① ぜんどううんどう 蠕動運動

② 胃底部から幽門部

③ 幽門括約筋

④ 幽門弁

図の左(【移送】)で、矢印の向きと閉じている弁を確認しよう。



スライド43の図

□□□ 幽門部のポンプ作用によって ① が少し開き、少
10 量の ② (1回に ③) が十二指腸に送り出さ
★★★ れる。その後、① は ④ 。

① ゆうもんべん 幽門弁

② 糜粥(びじゅく)

③ 約3ml

④ 再び閉じ、蠕動運動によって内容物は逆流する

No.9の図の中央(【すりつぶし】)が送り出し、右(【逆流】)が逆流のようす。

□□□ 一般の食事では、胃の内容物が空になるのに
11 ① かかる(②)。

★★

① 4時間ほど

② 高脂肪食ではそれ以上

脂肪の多い食事ほど、胃にとどまる時間が長い。

胃液の逆流・胃の疾患

- 胃液の逆流による病態のうち、 は の
 12 閉鎖不全によって起こる。症状は で、ひどくな
 ★ ると になる。

- ① 逆流性食道炎
 ② 下部食道括約筋
 ③ 胸やけ
しよくどうかいよう
 ④ 食道潰瘍

図で、胃酸が食道に逆流しているようすを確認しよう。

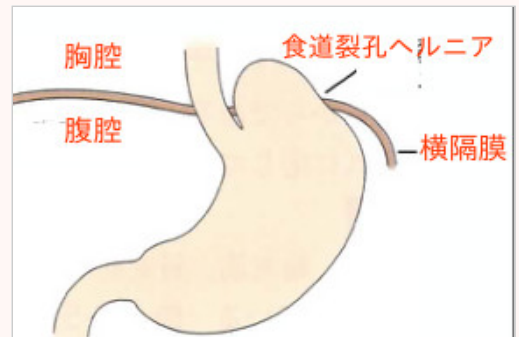


スライド44の図

- 体内の臓器が本来あるべき部位から「脱出・突出」し
 13 た状態を という。胃の上方が に突出
 ★ し、胃液が食道に逆流する病態を という。

- ① ヘルニア
おうかくまく
 ② 横隔膜
しよくどうれっこうヘルニア
 ③ 食道裂孔ヘルニア

図で、胃の上部が横隔膜より上(胸腔側)に飛び出しているのを確認しよう。

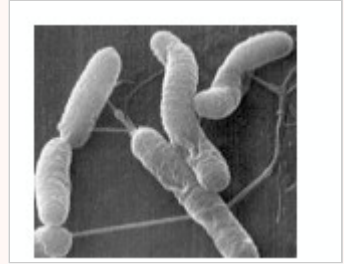


スライド44の図

□□□ 慢性胃炎と胃潰瘍は、①と②のアンバランスによって起こり、③が関係することが多い。
★

- ① いえきのしんしょくさよう 胃液の侵蝕作用
② 胃粘膜の防御作用
③ **ピロリ菌**

攻める側(胃液)と守る側(胃粘膜)のバランスがくずれると起こる。

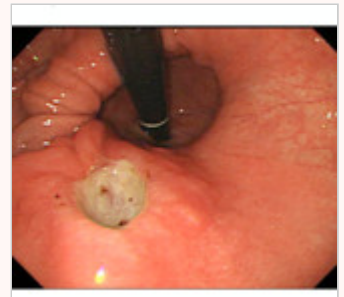


スライド45の写真(ピロリ菌)

□□□ 胃潰瘍は①と②に好発し、③・④・⑤を合併する。
★★★

- ① ゆうもんぜんていぶ 幽門前庭部
② 十二指腸
③ しゅっけつ 出血
④ せんこう 穿孔
⑤ ゆうもんきょうさく 幽門狭窄

好発部位はスライドの太字・下線部分。※教科書では、胃潰瘍の好発部位を「胃角部(小彎)」とするものが多い。試験はスライドどおりに。



スライド45の写真

小腸の働き

□□□ 小腸には①・②・③・④・⑤・⑥の6つの機能がある。
★★

- ① 内容物の移送
② 腸液の分泌
③ 化学的消化の完了
④ 栄養物・水分の吸収
⑤ 内分泌作用
⑥ 細菌に対する防御

化学的消化の完了・内分泌作用・細菌に対する防御の中身は次の2問で。

□□□ 小腸での化学的消化は、小腸に分泌された ①
 17 と、② が産生する ③ によって完了する。
 ★★

すいえき
 ① 膵液
 ② 吸収上皮細胞
 さっしえんこうそ
 ③ 刷子縁酵素

刷子縁酵素は主に炭水化物・蛋白質を分解する
 (No.20)。膵液の酵素はNo.27から。

□□□ 小腸の内分泌作用では、①・②・③
 18 といったホルモンが分泌される。細菌に対する防御に
 ★★ は ④ がかわる。

① セクレチン
 ② CCK(コレシストキニン)
 ③ GIP
 ④ パイエル板

ホルモンの働きは「消化を調節するホルモン」で。パイエル
 板は、リンパ・免疫part1で学んだ小腸の壁のリンパ組織。

□□□ 小腸から分泌される消化液を ① といい、1日
 19 ② 分泌される。
 ★★

① 腸液
 ② およそ1.5L

胃液は1日およそ2~3L(No.4)。

□□□ 腸液の成分は ①・②・③ である。
 20 ③ は ④ で、⑤ が産生する。
 ★★

① 水
 ② 粘液
 さっしえんこうそ
 ③ 刷子縁酵素
 ④ 炭水化物・蛋白質の分解酵素など
 ⑤ 吸収上皮細胞

刷子縁酵素はスライドの青字。膵液とともに化学的消化を
 完了させる。

□□□ 腸液に含まれる ① は、膵臓から分泌された
 21 ② を活性型に変換する酵素である。
 ★★★

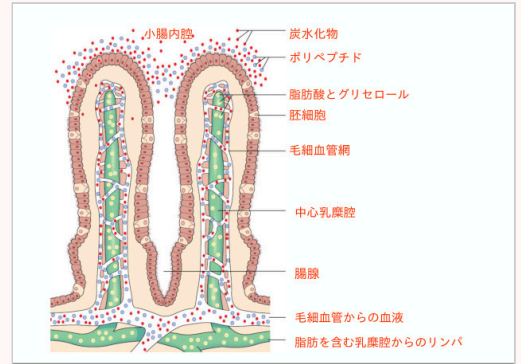
① エンテロキナーゼ
 ② トリプシノーゲン

活性型のトリプシンになって、蛋白質を分解する(No.28)。

- 小腸絨毛では、① は ② へ入り、③
22 は ④ へ入る。
★★

- ① 単糖類とアミノ酸
② 毛細血管
③ 脂肪酸とグリセロール
④ 中心乳糜腔
ちゅうしんにゅうびくう

中心乳糜腔は、part1の中心乳糜管と同じもの。図の下
「毛細血管からの血液」「脂肪を含む乳糜腔からのリンパ」
も確認しよう。



スライド49の図

- 小腸絨毛の図 (No.22) で、小腸内腔に赤字で示さ
23 れている栄養物は ① と ② である。
★★

- ① 炭水化物
② ポリペプチド

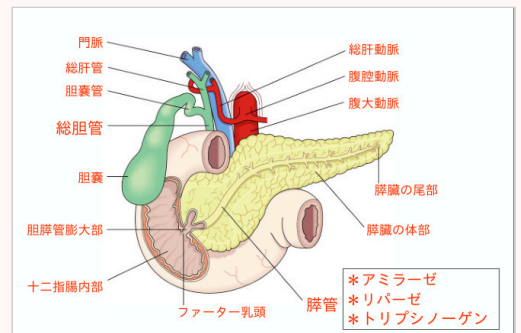
No.22の図の右上のラベルを確認しよう。

膵臓の働き

- 膵臓は、①。その外分泌腺の導管は最終的に
24 ② となって、③。合流した管は十二指腸に
★★ 開口する。

- ① 十二指腸の彎曲にはまるように横たわっている
② 膵管
すいかん
③ 総胆管と合流する

図で、膵臓が じゅうにしちようのわんきやく 十二指腸の彎曲 にはまっている様子と、膵管
と総胆管の合流を確認しよう。



スライド51の図

- 膵管と総胆管が十二指腸に開口する部位を ①
 25 (別名 ②)といい、ここを取り巻いて分泌を調節
 ★★ している括約筋を ③ という。

- ① じゅうにしちようにゆうとう 十二指腸乳頭
 ② ファーター乳頭
 ③ オッディ括約筋

No.24の図で、ファーター乳頭の位置を確認しよう。オッディ括約筋へのCCKの作用はNo.39で。

- 膵液は ① を含み、② を示すので、③
 26 働きがある。
 ★

- ① じゅうたんさんえん 重炭酸塩
 ② アルカリ性
 ③ 胃液の酸性を中和する

重炭酸塩の分泌は、セクレチンが促進する (No.38)。

- 膵液に含まれる消化酵素のうち、デンプンを分解する
 27 のは ①、脂肪を分解するのは ②、核酸を
 ★★ 分解するのは ③ である。

- ① アミラーゼ
 ② リパーゼ
 ③ ヌクレアーゼ

No.24の図の右下にも、膵液の酵素としてアミラーゼ・リパーゼ・トリプシノーゲンが書かれている。

- 膵液に含まれるタンパク質分解酵素は ① ・
 28 ② ・ ③ で、① は ④ によって
 ★★ ⑤ に変換される。

- ① トリプシノーゲン
 ② キモトリプシン
 ③ カルボキシペプチダーゼ
 ④ エンテロキナーゼ
 ⑤ トリプシン

エンテロキナーゼは腸液に含まれる酵素 (No.21)。

- 膵臓の消化酵素が膵臓で活性化されてしまう病気を
 29 ① といい、② 。

- ① きゅうせいすいえん 急性膵炎
 ② 暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い

本来、膵臓の酵素は腸に出てから活性化される (例:トリプシノーゲン→トリプシン、No.28)。

- No.29の①では、膵臓の酵素が血中に入って
 30 ①。重症例では致死率が高く、② と呼ば
 ★ れる。

- ① 全身の臓器に傷害を起こす
 ② げきしょうすいえん 劇症膵炎

肝炎にも「劇症」のタイプがある (劇症肝炎、No.69)。

消化を調節するホルモン

- 胃・幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは ① で、② ・ ③ ・
 ★★★ ④ の作用がある。

- ① **ガストリン**
 いえきのぶんびつこうしん
 ② **胃液の分泌亢進**
 ゆうもんかつやくきんのしかん
 ③ **幽門括約筋の弛緩**
 いのうんどうこうしん
 ④ **胃の運動亢進**

表で、5つのホルモンの産生部位・刺激・作用を比べよう。

ホルモン	産生部位	刺激	作用
ガストリン	胃・幽門部	胃内の食物	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	胃内の食物	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・炭酸水素イオンを含む膵液を分泌 ・肝臓で胆汁分泌を促進
コレシストキニン (CCK)	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッターディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド (GIP)	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・胃液の分泌抑制 ・インスリン放出を刺激

スライド53の表

- 胃・十二指腸で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは ① で、② と
 ★★★ ③ の作用がある。

- ① **ソマトスタチン**
 ② **胃液・膵液の分泌抑制**
 ③ **胆汁分泌の抑制**

No.31の表の2段目。他のホルモンとの違いは次の問題。

- No.32の①のホルモンの特徴は、① ことである。
 ★

- ① **他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する**

スライドのノートで「特徴」とされている点。

- 十二指腸で産生され、^{びじゅく}十二指腸内の糜粥が刺激となって分泌されるホルモンは、① ・ ② ・
 ★★ ③ の3つである。

- ① **セクレチン**
 ② **コレシストキニン (CCK)**
 ③ **グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド (GIP)**

セクレチンとコレシストキニンの働きは、No.38とNo.39で。

- No.34の③のホルモンの作用は、① と ② である。
 ★★★

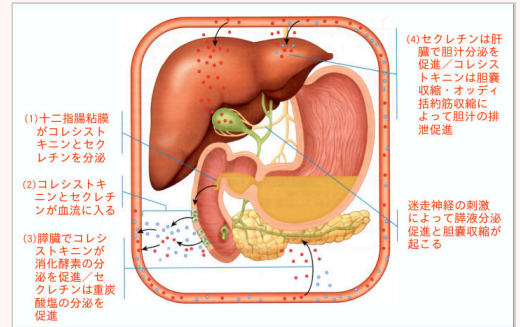
- ① **胃液の分泌抑制**
 ② **インスリン放出を刺激**

糖尿病の薬物治療にも関係するホルモン(内分泌で詳しく学ぶ)。

- 膵臓からの①は、②と③の両方で
36 刺激される。②の興奮によって、①と
★★ ④が亢進する。

- ① 膵液の分泌
めいそうしんけい
② 迷走神経(副交感神経)
③ ホルモン
だんのうしゅうしゅく
④ 胆嚢収縮

図の右下の説明と、(1)～(4)の流れを確認しよう。※図の(4)のうち、オッディ括約筋への作用の部分は誤記(No.39の解説)。



スライド54の図

- 糜粥が十二指腸に入ると、十二指腸上皮細胞から
37 ①と②が分泌され、血流によって膵臓・肝
★ 臓・胆嚢に運ばれて働く。

重要

- ① セクレチン
② コレシトキニン(CCK)

No.34の①と②にあたる。スライド54の図の(1)(2)を確認しよう。

- セクレチンは、膵臓では①の分泌を促進し、肝
38 臓では②を促進する。
★★★★

- ① 重炭酸塩(炭酸水素イオン)を含むアルカリ性の膵液
② 胆汁分泌

この膵液の働きは、No.26で確認しよう。

- コレシトキニン(CCK)は、膵臓では①の分泌
39 を促進する。また、②、③。
★★★★

- ① 消化酵素の多い膵液
② 胆嚢を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ
③ オッディ括約筋を弛緩させる

胆嚢が縮んで胆汁を押し出し、出口のオッディ括約筋はゆるむので、胆汁が十二指腸へ流れ出る。※スライドの図中の「オッディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」で覚える(スライド53・55)。

- 胆汁は①の分解を助け、②(③)の
40 吸収にも必要である。
★

- ① 脂肪
しょうせいビタミン
② 脂溶性ビタミン
③ ビタミンK・D・E・A

胆汁は肝臓でつくられ(No.59)、胆嚢の収縮によって総胆管へ出される(No.39)。

大腸の働き・排便

- 大腸には ① ・ ② ・ ③ ・ ④ の4つ
41 の機能がある。
★★

- ① 水分の吸収
② 細菌によるビタミン合成
③ 細菌によるメタンガス産生
④ 糞便の生成と移送
ふんべんのせいせいといそう

4つのうち2つは、大腸にすむ細菌の働き。

- 大腸では、細菌によって ① や ② などのビ
42 タミンが合成される。
★★

- ① ビタミンK
② ビタミンB複合体

ビタミンKは脂溶性ビタミンの1つ (No.40)。

- 大腸では、30分に1回ぐらい ① が起こる。これ
43 は ② で、③。
★★

- けっちょうりゅううきのしゅうしゅく
① 結腸隆起の収縮
ぶんせつうんどう
② 分節運動
ざんさ
③ 残渣を混合し、水分の吸収を助ける

結腸隆起は、part1の結腸膨起と同じもの。

- 1日に3～4回、食事によって誘発される力強い収縮
44 を ① といい、②。
★★

- そうぜんどう
① 総蠕動
② 内容物を直腸に移送する

便が直腸に送られると、排便反射が起こる(次の問題)。

- S状結腸から直腸に糞便が移送され、直腸壁が拡張
45 すると ① が起きる。① によって ② が
★★ 弛緩し、便は排出される。

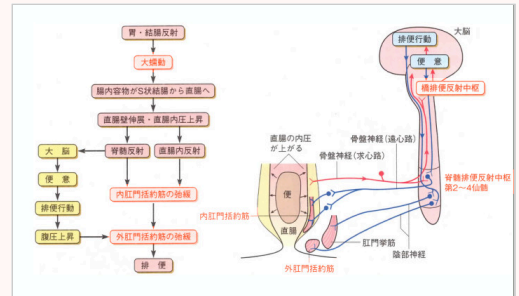
- ① 排便反射
ないこうもんかつやくきん
② 内肛門括約筋

内肛門括約筋は、自分の意思では調節できない(次の問題と比べよう)。

- ① は意識的に調節できるので、収縮させること
46 によって排便を遅らせることができる。
★

- がいこうもんかつやくきん
① 外肛門括約筋

図は複雑だが、黄色に塗った部分(大脳→便意→排便行動→腹圧上昇)が後天的に獲得する経路。



スライド59の図

肝臓の構造と血流

- 腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環を という。この静脈血に
47 ★ が含まれている。

- 門脈血は、肝臓という の毛細血管床を通過
48 している間に、。
★★

- 胃と小腸で吸収した高濃度の栄養分を含む血液は、
49 最初に肝臓に運ばれて 。最終的に血液は
★ を介して に入り、心臓に戻る。

① 門脈循環系

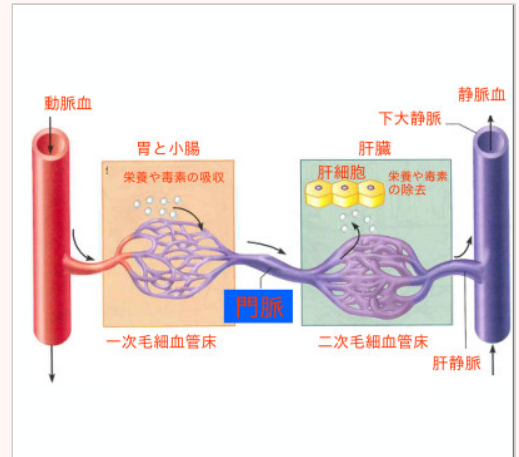
② 消化管で吸収された栄養素や毒素

循環器で学んだ門脈系血管の復習。

① 2番目

② 肝細胞に栄養素や毒素を受け渡す

図で、一次毛細血管床は胃と小腸、二次毛細血管床が肝臓。



スライド61の図(右側)

① 栄養分の加工が行われる

② 肝静脈

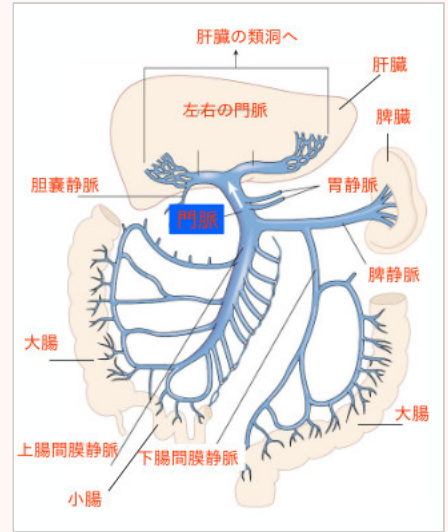
③ 下大静脈

肝臓の中での血液の流れは、No.58でくわしく。

- 門脈循環系の図で青字で示された静脈は、肝臓の
 50 外の ①・②・③・④ と、肝臓内
 ★★★ で分かれた ⑤ である。

- ① 胃静脈
 ひじょうみやく
 ② 脾静脈
 じょうちようかんまくじょうみやく
 ③ 上腸間膜静脈
 かちようかんまくじょうみやく
 ④ 下腸間膜静脈
 ⑤ 左右の門脈

これらの静脈が集まって門脈になり、肝臓に入る。

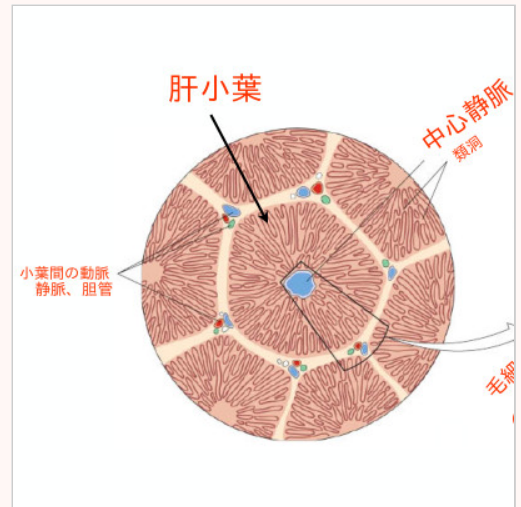


スライド61の図(左側)

- 肝臓には小さな六角柱をした ① が集まってい
 51 て、その中心に ② が通っている。
 ★

- かんしょうよう
 ① 肝小葉
 ② 中心静脈

図で、肝小葉の中心を通る中心静脈を確認しよう。右側の拡大図は次の問題。

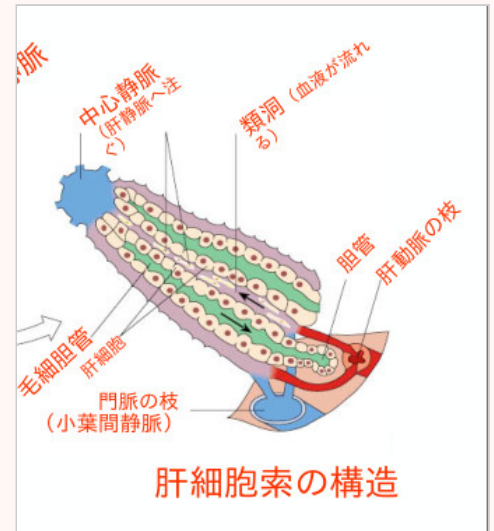


スライド62の図(左側)

□□ No.51の①の中では、 () が、
52 している。
★★

- ① 立方形の肝細胞が2列に並んだ構造
かんさいほうさく
② 肝細胞索
③ 中心静脈に向かって放射状に配列

図で、肝細胞の並び方と、中心静脈・類洞・毛細胆管の位置を確認しよう。



スライド62の図(右側)

□□ 肝細胞の索と索の間には があり、 と
53 の枝からの血液が混じって流入する。
★★ の血液は に注がれる。

- るいどう
① 類洞
② 門脈
③ 肝動脈
④ 中心静脈

No.52の図で、門脈の枝(小葉間静脈)と肝動脈の枝を確認しよう。

□□ 肝細胞の索の、もう一方の側には が形成さ
54 れている。肝臓の細胞で作られた は
★★ に分泌され、 は 。

- もうさいたんかん
① 毛細胆管
② 胆汁
③ 胆管に注ぐ

血液(類洞)と胆汁(毛細胆管)は、肝細胞の索をはさんで反対側を流れる。

□□ 肝小葉と肝小葉の間には、 ・ ・
55 が通っている。
★★

- ① 小葉間の動脈(肝動脈の枝)
② 小葉間の静脈(門脈の枝)
③ 胆管

No.51の図の左の「小葉間の動脈、静脈、胆管」のラベルを確認しよう。

□□□ 肝臓自体に酸素を供給しているのは ① である。

56 肝臓に血液が入るもう1つの血管は ② で、その

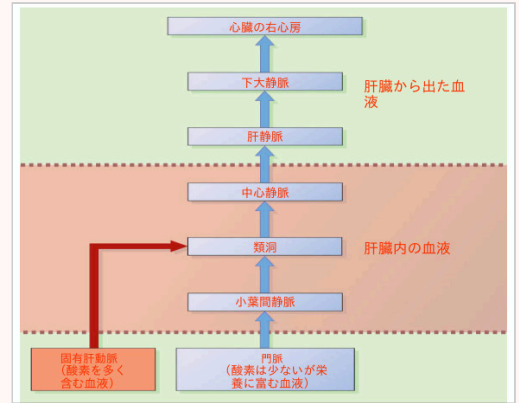
★★ 血液は ③ 。

こゆうかんどうみやく
① 固有肝動脈

② 門脈

③ 酸素は少ないが栄養に富む

図のいちばん下の2つの箱が、肝臓に入る2つの血管。



スライド63の図

□□□ 肝臓に入る2種類の血液は ① で混ざり合い、

57 ② 。

★★★

るいどう
① 類洞

② 動脈血と門脈血が一緒になって肝細胞に直接接触する

③ 肝細胞は酸素・栄養素ともに豊富な血液に触れ、酸素を利用すると共に栄養素を蓄えることができる

No.56の図で、2つの血管の血液が類洞で合流するのを確認しよう。

□□□ 門脈から入った血液は、① → ② →

58 ③ → ④ → ⑤ → ⑥ の順に流れ

★★★ て心臓に戻る。

しょうようかんじょうみやく
① 小葉間静脈

るいどう
② 類洞

③ 中心静脈

④ 肝静脈

⑤ 下大静脈

⑥ 右心房

No.56の図を、下から上へたどろう。小葉間静脈は門脈の枝。

肝臓の機能・赤血球の運命

□□□ 肝臓の機能には、①・②・③・
59 ④・⑤・⑥・⑦の7つがある。
★★

- ① 炭水化物の代謝
- ② 脂質の代謝
たんぱくしつのたいしゃ
- ③ 蛋白質の代謝
- ④ 赤血球の破壊
けどくさよう
- ⑤ 解毒作用
- ⑥ 胆汁の生成
- ⑦ ホルモンの不活化

それぞれの内容は、次の4問で確認しよう。

□□□ 肝臓の炭水化物の代謝では、①、②。
60
★

- ① グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し
- ② 必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る

グルコースはブドウ糖のこと。

□□□ 肝臓の脂質の代謝では ①。蛋白質の代謝では
61 ②。
★★
重要

- ① 脂肪酸・コレステロールなどを合成する
- ② アルブミン・グロブリン・血液凝固因子などの血漿蛋白を合成する

けっしょうたんぱく
血漿蛋白はスライドの赤字・太字。※教科書では、抗体＝免疫グロブリンは形質細胞が産生するとしている。試験はスライドどおりに。

□□□ 肝臓の解毒作用では、①。胆汁の生成では、
62 ②、③。ホルモンの不活化では、④
★★ を不活化する。

- ① アルコールなどの薬物を解毒する
- ② 不要な物質を胆汁中に分泌し
- ③ 腸管に排出する
- ④ 性ホルモンなど

不要な物質はスライドの太字・下線部分。

□□□ 赤血球の寿命は ① である。老化した赤血球が
63 どんしよくさいぼう
貪食細胞に破壊される現象を ② といい、
★ ③ と ④ で起こる。

- ① 約120日
- ② 溶血
ようけつ
- ③ 脾臓
ひぞう
- ④ 肝臓

赤血球が老化すると細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されやすくなる。

□□□ 溶血によって ① は ② と ③ に分解さ
64 れる。
★
重要

- ① ヘモグロビン
グロビンたんぱくしつ
- ② グロビン蛋白質
- ③ ヘム(赤色素)

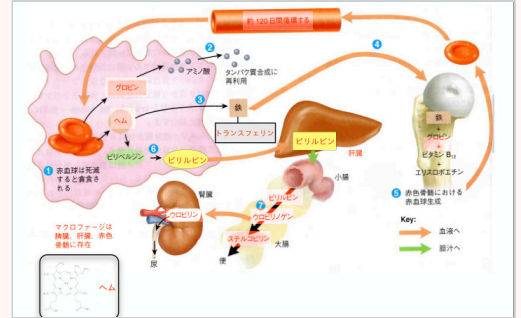
グロビンはアミノ酸に分解され、タンパク質の合成に再利用される(No.65の図の②)。

- 鉄が除かれたNo.64の③は分解されて **①** となり、肝臓に運ばれて胆汁中に分泌される。除かれた鉄は **②** と結合して運ばれる。

重要

- ① **ビリルビン**
② **トランスフェリン**

鉄は**トランスフェリン**によって運ばれ、赤色骨髄での赤血球の生成に再利用される(図の④⑤)。



スライド65の図

- 胆汁が消化管に排出されると、No.65の①の物質は細菌により **①** に変化する。一部は血中に再吸収され **②** となって腎臓から尿中に排泄され、それ以外の大部分は茶色の **③** となり大便から排出される。

重要

- ① **ウロビリノーゲン**
② **ウロビリ**
③ **ステルコビリ**

おしっこが黄色いのは**ウロビリ**、便が茶色いのは**ステルコビリ**のため。

肝臓疾患

- ヒトの肝臓に感染して肝炎を起こす主なウイルスには
67 A型・B型・C型がある。感染経路は、A型肝炎は
★★★ **①**、B型肝炎は **②**、C型肝炎は **③** である。

- ① **経口(日本では生牡蠣など)**
② **血液・体液・経皮**
③ **血液・経皮**

A型は食べ物(生牡蠣など)を介して**経口**感染し、B型・C型は主に**血液**を介して感染する。

	A型肝炎	B型肝炎	C型肝炎
感染経路	経口	血液・体液・経皮	血液・経皮
母子感染	×	○	○(まれ)
好発年齢	全年齢層	青年	青・壮年
劇症肝炎	○(まれ)	○	○(まれ)
キャリア化	×	○	○
慢性化	×	○	○
肝臓癌	×	○	○

スライド67の表

- ウイルス性肝炎の好発年齢は、A型肝炎は **①**、
68 B型肝炎は **②**、C型肝炎は **③** である。

★★★

- ① **全年齢層**
② **青年**
③ **青・壮年**

No.67の表の「好発年齢」の行。

□□□ 急性肝炎のうち、発症から ① 以内に高度の肝
 69 機能障害を起こすものを ② という(③)。
 ★★★ どの肝炎ウイルスでも起こり得るが、④。

- ① 8週間
 ② 劇症肝炎
 ③ 生存率30%
 ④ 原因はB型肝炎が最も多い

劇症肝炎では、死に至ることがある。

□□□ 急性肝炎の後、肝炎が ① 持続した状態を
 70 ② といい、肝機能の回復と増悪を繰り返す。
 ★★ ② は ③ に移行しやすい。

- ① 6ヶ月以上
 ② 慢性肝炎
 ③ 肝硬変

慢性肝炎の原因は、A型肝炎以外の肝炎ウイルス
 (No.72)。

□□□ No.70の②の状態が長く続き、破壊された肝細胞が
 71 ① に置き換わった状態を ② といい、結果
 ★ として ③ 。② になると ④ が出来やす
 重要 くなる。

- ① 繊維性の組織
 ② 肝硬変
 ③ 肝臓の機能が低下する
 ④ 肝臓癌

最後の一文は、スライドの赤字・太字部分。

□□□ ① は急性肝炎を起こすだけで、母子感染・キャ
 72 リア化・慢性化がなく、癌も発生しない。しかし他の2
 ★ つの肝炎は、② → ③ → ④ へと増悪
 していく。

- ① A型肝炎
 ② 慢性肝炎
 ③ 肝硬変
 ④ 肝臓癌

No.67の表で、A型肝炎の列には×が並ぶ。

□□□ 母子感染は、① では起こるが、② ではまれ
 73 で、③ では起こらない。劇症肝炎は、③ と
 ★★★ ② ではまれである。

- ① B型肝炎
 ② C型肝炎
 ③ A型肝炎

No.67の表の「母子感染」「劇症肝炎」の行。

□□□ 日本では、肝臓癌の ① 、② によって引き起
 74 こされる。
 ★★★

- ① 70%近くがC型肝炎ウイルス
 ② 20%近くがB型肝炎ウイルス

スライドの太字・下線部分。

□□□ 肝硬変では、門脈から肝臓への血流が阻害されて
 75 ① が上昇する。この状態を ② という。
 ★

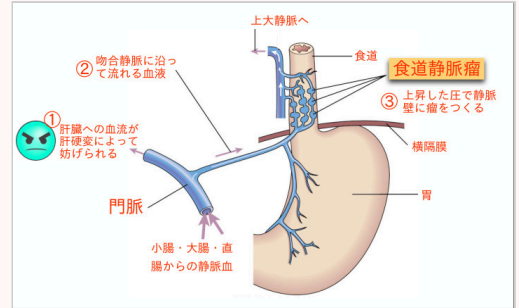
- ① 門脈内圧
 ② 門脈圧亢進症

No.76の図の①にあたる。

- 肝硬変で門脈から肝臓への血流が阻害されると、門
 76 脈からの血液は ①、② へと流入する。中で
 ★★ も ③ は大量の血液流入によって怒張し弱くな
 る。これを ④ という。

- ① 肝臓をバイパスして
 ふんごうじょうみやく
 ② 吻合静脈
 ③ 食道下部の静脈
 しよくどうじょうみやくくりゅう
 ④ 食道静脈瘤

図の①→②→③の順に確認しよう。

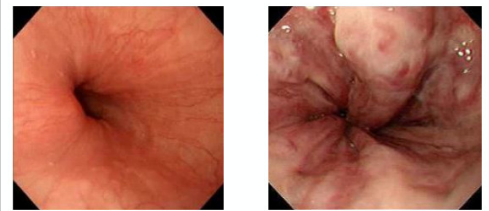


スライド69の図

- No.76の④は食道の内腔に向かって張り出している
 77 ので、①、②。
 ★

- ① 固い食べ物で容易に破壊され
 ② 大量出血する

写真で、正常な食道(左)と比べてみよう。



《正常》

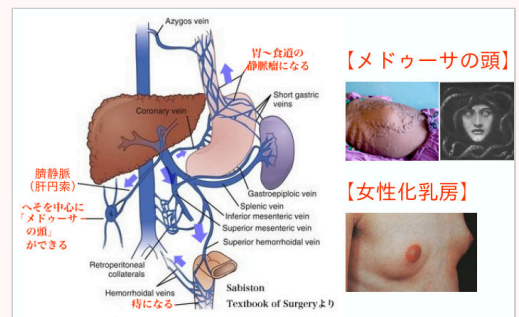
《食道静脈瘤》

スライド70の写真

- 肝硬変では静脈血が行き場を無くし、①を介し
 78 て皮下静脈に流れ込み、腹壁の皮下静脈が怒張す
 ★★ る。これを②という。一部の静脈血は肛門周囲
 の粘膜下血管にも流れ込み、③をつくる。

- さいじょうみやく かんえんさく
 ① 臍静脈の名残である肝円索
 ② メドゥーサの頭
 じ
 ③ 痔

図の左で、門脈の血液の逃げ道を確認しよう。右の写真の上がメドゥーサの頭、下が女性化乳房(No.80)。



スライド71の図と写真

□□□ 肝硬変で、皮膚や白目が黄色くなる ① がみられ
79 るのは、②、③ である。

★★★

① **おうだん**
黄疸

② **肝臓内の毛細胆管が破壊され**

③ **排出できなかったビリルビンが血中に入るため**

ビリルビンは、本来は胆汁中に分泌される (No.65)。



写真: **黄疸** (白目や皮膚が黄色くなっている) 出典: Wikimedia Commons (CDC / Dr. Thomas F. Sellers / Public domain)

□□□ 肝硬変の男性で ① がみられるのは、②、
80 ③ である。

★★★

① **女性化乳房**

② **女性ホルモンと結合して活性を失わせている蛋白質が不足し**

③ **活性型の女性ホルモンが出現するため**

男性の体内にも **女性ホルモン** が存在する (スライドのノート)。No.78 の写真の下を確認しよう。

□□□ 肝細胞内で作られる酵素の ① と ② は、
81 ③ と ④ ので、肝機能の異常値として使わ
★★ れる。

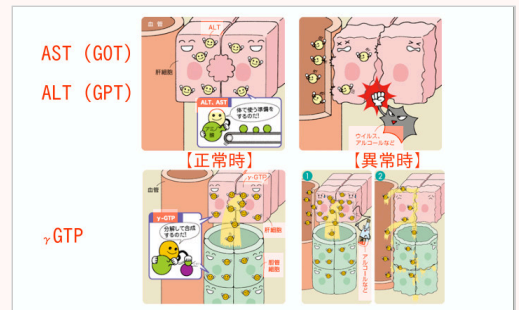
① **AST (GOT)**

② **ALT (GPT)**

③ **何らかの異常で肝細胞が破壊される**

④ **血液中に漏れ出してくる**

図の【正常時】と【異常時】を比べよう。※()内の略称について: スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい。



スライド72の図

□□□ ① は ② に存在する酵素で、③ や、
82 ④ とき(胆石など)に血液中に増える。
★★

- ① γ GTP
- ② 肝細胞や胆管細胞
- ③ お酒の飲み過ぎ
- ④ 胆汁の流れが悪くなった

お酒の飲み過ぎでは γ GTP が沢山作られるようになり、胆汁の流れが悪くなったときは細胞内の γ GTP が漏れ出てくる。